ஒடுக்கமடையச் செய்யும் போது பென்சீன் உருவாகிறது. இவ்வினை தனிஉறுப்பு சங்கிலி வினை வழிமுறையைப் பின்பற்றி நிகழ்கிறது.

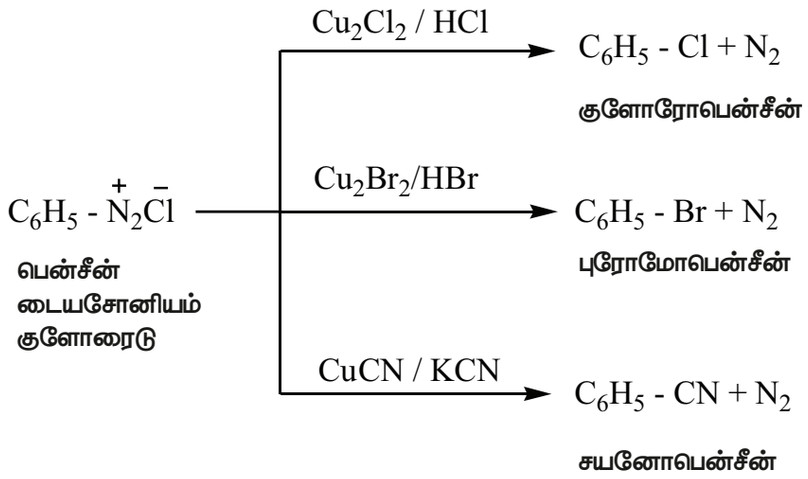
$$C_6H_5\text{-}\overset{+}{N}_2\,Cl^- + H_3PO_2 + H_2O \xrightarrow{CuCl} C_6H_6 + H_3PO_3 + HCl + N_2\uparrow$$

$$C_6H_5\text{-}\overset{+}{N}_2\,Cl^- + CH_3CH_2OH \rightarrow C_6H_6 + N_2 + CH_3CHO + HCl$$

2. குளோரின், புரோமின், சயனைடு தொகுதியால் பதிலீடு

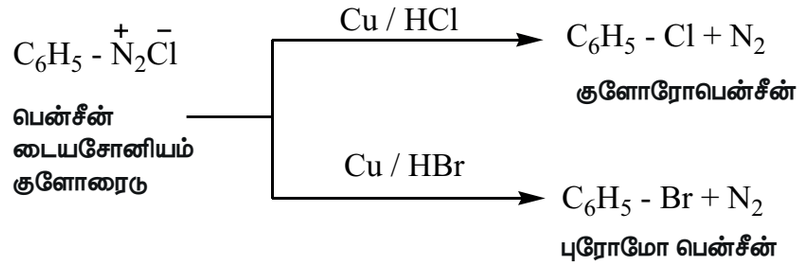
அ) சான்ட்மேயர் வினை

புதிதாகத் தயாரிக்கப்பட்ட பென்சீன்டையசோனியம் குளோரைடு மற்றும் குப்ரஸ் ஹாலைடு கரைசல்களை ஒன்றொடொன்று சேர்க்கும் போது, அரைல் ஹாலைடுகள் உருவாகின்றன. இவ்வினை சான்ட்மேயர் வினை என்றழைக்கப்படுகிறது. பென்சீன்டையசோனியம் குளோரைடை குப்ரஸ் சயனைடுடன் வினைபடுத்த, சயனோபென்சீன் உருவாகிறது.



ஆ) காட்டர்மான் வினை

பென்சீன்டையசோனியம் குளோரைடை, ஹைட்ரோ குளோரிக் / ஹைட்ரோபுரோமிக் அமிலம் மற்றும் காப்பர் தூளுடன் சேர்த்து வினைபடுத்துவதன் மூலமும் குளோரோ / புரோமோ அரீன்களைப் பெறலாம்.



காட்டர்மான் வினையைக் காட்டிலும் சான்ட்மேயர் வினையில் அதிக அளவு விளைபொருள் உருவாகிறது.

3. அயோடினால் பதிலீடு

பென்சீன்டையசோனியம் குளோரைடின் நீர்க்கரைசலை KI உடன் கொதிக்கவைக்கும் போது அயோடோபென்சீன் உருவாகிறது.

$$C_6H_5\text{-}\overset{+}{N}_2\,Cl^- + KI \rightarrow \underset{\text{அயோடோபென்சீன்}}{C_6H_5I} + KCl + N_2$$

XII U13-Organic Nitrogen Compounds.indd 230 16-12-2022 20:41:51